

1 - Soma de Elementos Inteiros

Crie um algoritmo que leia um vetor de 10 números inteiros e calcule a soma de todos os elementos. No final, exiba o valor da soma.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int numero[10];
    int soma =0;

    printf("Digite dez numero inteiros\n");
    for (int i = 0; i < 10; i++){
        scanf("%d", &numero[i]);
        soma = soma + numero[i];
    }
    printf ("%d", soma);
}
```

2 - Média de Notas (Float)

Crie um algoritmo que leia um vetor de 5 números reais representando notas. Calcule e exiba a média das notas.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int numero[5];
```

```
float media =0;

float soma = 0;

printf("Digite as 5 notas\n");

for (int i = 0; i < 5; i++){

scanf("%d", &numero[i]);

soma = soma + numero[i];

media = soma/5;}

printf ("Sua média é: %f", media);

}
```

3 - Contagem de Valores Positivos e Negativos (Int)

Crie um vetor de 8 números inteiros. O algoritmo deve contar quantos números são positivos e quantos são negativos e exibir esses resultados.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()

{

int numero[8];

int positivo = 0;

int negativo = 0;

printf("Digite 8 numeros\n");

for (int i = 0; i < 8; i++){

    scanf("%d", &numero[i]);
```

```
if (numero[i]<0){  
    negativo = negativo+1;}  
else if (numero[i]>0){  
    positivo = positivo+1;}  
}  
printf("Numero negativo %d\n", negativo);  
printf("Numero positivo %d", positivo);  
}
```

4 - Nomes de Alunos (String)

Crie um vetor de 5 strings para armazenar o nome de alunos. Leia e armazene os nomes. No final, exiba todos os nomes cadastrados.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {  
    char nome[5][20];  
    printf("Digite 5 nomes \n");  
    for(int i = 0; i < 5; i++){  
        scanf("%s", nome[i]);  
    }  
    printf ("ALUNOS CADASTRADOS\n");  
    for (int i = 0; i < 5; i++){
```

```
    printf("%s\n", nome[i]);  
  
    }  
  
}
```

5 - Busca por Nome (String com Condicional)

Utilizando o vetor de nomes do exercício anterior, permita que o usuário digite um nome. O algoritmo deve informar se o nome está presente no vetor.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {  
  
    char nome[5][20];  
  
    char busca[20];  
  
    int enc = 0;  
  
    printf("Digite 5 nomes \n");  
  
    for(int i = 0; i < 5; i++){  
  
        scanf("%s", nome[i]);  
  
    }  
  
    printf ("ALUNOS CADASTRADOS\n");  
  
    for (int i = 0; i < 5; i++){  
  
        printf("%s\n", nome[i]);  
  
    }  
  
    printf ("Qual nome deseja procurar?\n");  
  
    scanf ("%s", busca);  
  
    for (int i = 0; i < 5; i++){  
  
        if (strcmp(nome[i], busca) == 0){
```

```

        enc=1;

        break;

    }

}

if (enc){
    printf("Nome na lista");
}

else{
    printf ("Nome não esta na lista");
}

}

```

6 - Maior e Menor Valor (Int com Condicional)

Leia um vetor de 7 números inteiros. O algoritmo deve encontrar e exibir o maior e o menor número armazenados.

```

#include <stdio.h>

int main() {

    int numero[7];

    int i, maior, menor;

    for(i = 0; i < 7; i++) {

        printf("Digite o número %d: ", i + 1);

        scanf("%d", &numero[i]);

    }

    maior =numero[0];

    menor = numero[0];

```

```
for(i = 1; i < 7; i++) {  
    if(numero[i] > maior) {  
        maior = numero[i];  
    }  
    if(numero[i] < menor) {  
        menor = numero[i];  
    }  
}  
  
printf("Maior número: %d\n", maior);  
printf("Menor número: %d\n", menor);  
}
```

7 - Quantidade de Notas Acima da Média (Float com Condicional)

Leia as notas de 6 alunos e calcule a média. Depois, informe quantos alunos tiveram nota acima da média.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float nota[6];
```

```
    float total = 0, media;
```

```
    int contador = 0;
```

```
    for (int aluno = 0; aluno < 6; aluno++) {
```

```
        printf("Informe a nota do aluno %d: ", aluno + 1);
```

```
        scanf("%f", &nota[aluno]);
```

```
        total += nota[aluno];
    }
    media = total / 6;
    for (int aluno = 0; aluno < 6; aluno++) {
        if (nota[aluno] > media) {
            contador++;
        }
    }
    printf("\nMédia geral: %.2f\n", media);
    printf("Alunos com nota acima da média: %d\n", contador);
}
```

8 - Contagem de Palavras Específicas (String com Condicional)

Crie um vetor de 5 palavras. Depois, peça que o usuário digite uma palavra e informe quantas vezes essa palavra aparece no vetor.

9 - Números Pares e Ímpares (Int com Condicional)

Leia um vetor de 10 números inteiros. Separe e exiba quais são os números pares e quais são os ímpares.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int numero[10];
```

```
    int i;
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++){  
    printf("Por favor, digite um numero:\n");  
    scanf("%d", &numero[i]);  
}  
  
printf("NUMEROS PARES:\n");  
    for (i = 0; i < 10; i++) {  
        if (numero[i] % 2 == 0) {  
            printf("%d\n ", numero[i]);  
        }  
    }  
  
    printf("NUMEROS IMPARES:\n");  
    for (i = 0; i < 10; i++) {  
        if (numero[i] % 2 != 0) {  
            printf("%d\n ", numero[i]);  
        }  
    }  
  
    printf("\n");  
}
```

10 - Cadastro de Produtos (String e Float)

Crie dois vetores:

- Um vetor de 5 strings para os nomes dos produtos;
- Um vetor de 5 floats para os preços dos produtos.

No final, exiba o nome de cada produto junto com seu preço.

11 - Produtos com Preço Acima de R\$ 100,00 (Float e String com Condicional)

Utilizando os vetores do exercício 10, exiba apenas os produtos cujo preço seja maior que R\$ 100,00.

12 - Aumentar Preço dos Produtos (Float com Condicional)

Utilizando os mesmos vetores do exercício 10, aplique um aumento de 10% no preço de todos os produtos cujo preço original seja menor que R\$ 50,00. Depois, exiba os novos preços de todos os produtos.